

א) 324344646 -712 15.11

1007

סעיף א

4 גרם

12 נקודות

$w = 21.6 \text{ kJ}$, $t = 1.5 \text{ h}$ (א)

$P = 4 \text{ W}$

$P = \frac{21.6 \cdot 1000}{1.5 \cdot 60 \cdot 60}$: תוצאה $P = \frac{w}{t}$: נוסחה

$P = 4 \text{ W}$, $V = 20 \text{ V}$ (ב)

$V = 20 \cdot I$: תוצאה $P = V \cdot I$: נוסחה

$I = 0.2$

$20 = 0.2 \cdot R$: תוצאה $V = I \cdot R$: נוסחה

$R = 100 \Omega$

0.2 A : תוצאה $I = \frac{P}{V}$: נוסחה

14 נקודות

$V = 20 \text{ V}$, $V = 40 - 20$: תוצאה $V = 20 \text{ V}$: נוסחה

$P = 200 \text{ W}$: תוצאה $P = \frac{V^2}{R}$: נוסחה

$200 = \frac{20^2}{R}$: תוצאה $P = \frac{V^2}{R}$: נוסחה

$R = 2 \Omega$

$20 = I \cdot 2$: תוצאה $V = I \cdot R$: נוסחה

$I = 10 \text{ A}$

~~$Q = \frac{1}{2} C V^2$: תוצאה $Q = 1 \cdot 10^{-6} \text{ C}$: נוסחה
 $Q = \frac{1}{2} C V^2$: תוצאה $Q = 1 \cdot 10^{-6} \text{ C}$: נוסחה
 $W = 20 \cdot 10$: תוצאה $W = V \cdot Q$: נוסחה~~

$R = 2 \Omega$, $I = 10 \text{ A}$: תוצאה $R = 2 \Omega$, $I = 10 \text{ A}$: נוסחה

$P = 32 \text{ W}$: תוצאה $P = I^2 \cdot R$: נוסחה

$32 \text{ W} = \frac{I^2 R}{t}$: תוצאה $P = \frac{I^2 R}{t}$: נוסחה

$EP = 230400 \text{ J} = 230.4 \text{ kJ}$

$R = 2 \Omega$, $P = 450 \text{ W}$: תוצאה $R = 2 \Omega$, $P = 450 \text{ W}$: נוסחה

$450 = \frac{V^2}{2}$: תוצאה $P = \frac{V^2}{R}$: נוסחה

$900 = V^2 \Rightarrow V = 30 \text{ V}$

15 נקודות

$P = 200 \text{ W}$, $V = 230 \text{ V}$: תוצאה $P = 200 \text{ W}$, $V = 230 \text{ V}$: נוסחה

$200 = \frac{230^2}{R}$: תוצאה $P = \frac{V^2}{R}$: נוסחה

$R = 26.45 \Omega$

(2)

207

$$R = 26.45 \Omega : 1 \mu W, V = 115V$$

$$P = \frac{115^2}{26.45} : 773.7, P = \frac{V^2}{R} : 1 \mu W$$

$$P = 500W$$

!6 חלל

!2 פס



$$I = \frac{9}{1000 + 240 + 260 + 1500} : 3mA, I = \frac{E}{R_T} : 3mA$$

$$I = \frac{3}{1000} A = 3mA$$

$$U_{R1} = 3V \quad \leftarrow U_{R1} = 9 \cdot \frac{1000}{3000} : 3V, U_{R1} = E \cdot \frac{R_1}{R_T} : R_1$$

$$U_{R2} = 0.72V \quad \leftarrow U_{R2} = 9 \cdot \frac{240}{3000} : R_2$$

$$U_{R3} = 0.78V \quad \leftarrow U_{R3} = 9 \cdot \frac{260}{3000} : R_3$$

$$U_{R4} = 4.5V \quad \leftarrow U_{R4} = 9 \cdot \frac{1500}{3000} : R_4$$

$$I = 3mA, E = 9V$$

$$P = 3 \mu W : 27mW, P = I \cdot V$$

$$P = 27mW$$

$$R_1 : 27mW, R_2 : 27mW, R_3 : 27mW, R_4 : 27mW$$

$$P = 3mA \cdot 9V = 27mW, P = V \cdot I$$

$$\eta = \frac{9}{27} \cdot 100 : 33\%, \eta = \frac{P_{R1}}{P_{R_T}} \cdot 100 : 33\%$$

$$\eta = 33\%$$



$$I_{R1} = 12mA, I_{R2} = 6mA, I_{R3} = 6mA$$

$$I_{R1} = 12mA \quad \leftarrow I_{R1} = \frac{24}{2k} : 12mA, I_{R1} = \frac{E}{R_1} : R_1$$

$$I_{R2} = 6mA : R_2$$

$$I_{R3} = 6mA : R_3$$

$$I_T = 12 + 6 + 6 = 24mA$$

$$24V : 24mA$$

$$I = 24mA, E = 24V$$

$$P = 24 \cdot \frac{24}{1000} = 0.576W, P = V \cdot I$$

3

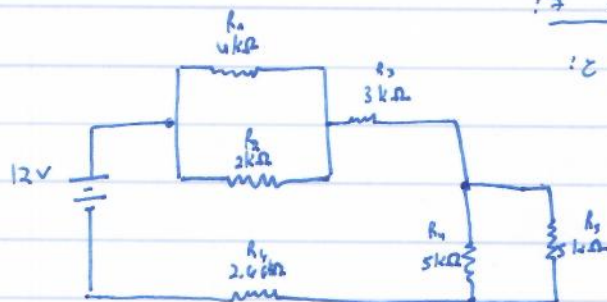
$P_{R1} = 0.288W$ $P = 12m^2 \cdot 2k$: R_1 קצת 4 קצת 1000

$P_E = 0.576$ קצת 1000

$\eta = \frac{0.288}{0.576} \cdot 100 = 50\%$: קצת 1000

7 : קצת 1000

8 : קצת 1000



9 : קצת 1000

$R_{4,5} = \frac{5 \cdot 2.6}{10} = 2.5\Omega$: קצת 1000 $\frac{R_4 \cdot R_5}{R_4 + R_5}$: קצת 1000

$R_{1,2} = \frac{4 \cdot 2}{6} = \frac{4}{3}\Omega$: קצת 1000 $\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$: קצת 1000

$R_T = R_{1,2} + R_{4,5} + R_3 + R_6$: קצת 1000 R_T קצת 1000

$R_T = \frac{4}{3} + 2.5 + 3 + 2.6 = 9.5k\Omega$

10 : קצת 1000

$12 = I \cdot 9.5$: קצת 1000 $V = I \cdot R$: קצת 1000

$I_T = 1.263$

11 : קצת 1000

$P = 1.263^2 \cdot 9.5$: קצת 1000 $P = I^2 \cdot R$: קצת 1000

$P = 15.15W$

12 : קצת 1000

$I_T = 1.263$: קצת 1000 I_T קצת 1000

$V = 1.263 \cdot \frac{4}{3} = 1.684V$: קצת 1000 V קצת 1000

$V = 1.263 \cdot 2.5 = 3.157V$: קצת 1000 V קצת 1000

$\frac{1.684}{2} = V_{R1} = V_{R2}$: קצת 1000 V קצת 1000

$3.157 = V_{R4} = V_{R5}$: קצת 1000 V קצת 1000

$I_{R1} = \frac{1.684}{4} = 0.421$: קצת 1000 I קצת 1000

$I_{R2} = \frac{1.684}{2} = 0.842$

$I_{R5} = \frac{3.157}{5} = 0.631$

$I_{R4} = \frac{3.157}{5} = 0.631$

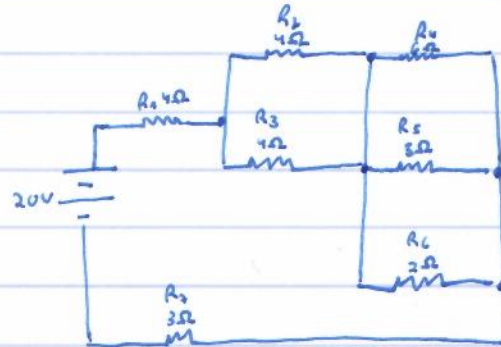
$V = 1.263 \cdot 3 = 3.789$: קצת 1000 V קצת 1000

$V = 1.263 \cdot 2.6 = 3.284$: קצת 1000 V קצת 1000

4)

R_6	R_5	R_4	R_3	R_2	R_1	
1.263	6.631	6.631	1.263	6.842	6.421	1.550
3.367	3.157	3.157	3.789	1.684	1.684	1.550

1.2 (100)



התנגדות מקבוצה

$$R_{5,6} = \frac{2 \cdot 3}{2+3} = \frac{6}{5} \Omega : \text{התנגדות } R_5 \text{ ו- } R_6 \text{ מקבוצה}$$

$$R_{4,5,6} = \frac{\frac{6}{5} \cdot 4}{\frac{6}{5} + 4} = 1 \Omega : R_4 \text{ ו- } R_{5,6} \text{ מקבוצה}$$

$$R_{2,3} = \frac{4 \cdot 4}{4+4} = 2 \Omega : \text{התנגדות } R_3 \text{ ו- } R_2 \text{ מקבוצה}$$

$$R_T = 4 + 2 + 1 + 3 = 10 \Omega : \text{התנגדות הכוללת}$$

$$20 = 10 \cdot I : \text{התנגדות הכוללת}$$

$$I = 2A$$

הכוח

$$P = 20 \cdot 2 = 40W$$

$$I_{R1} = I_{R2} = 2A : \text{התנגדות } R_1 \text{ ו- } R_2$$

$$V_{R3} = V_{R4} = 2V : \text{התנגדות } R_3 \text{ ו- } R_4 \text{ } V = 2 \cdot 2 = 4V : \text{התנגדות } R_3 \text{ ו- } R_4$$

$$I_{R5} = \frac{2}{3}A, I_{R6} = \frac{2}{3}A : \text{התנגדות } R_5 \text{ ו- } R_6 \text{ } V = 2 \cdot 1 = 2V : \text{התנגדות } R_5 \text{ ו- } R_6$$

$$V = 2 \cdot 4 = 8V : R_4 \text{ } V = 2 \cdot 3 = 6V : R_2$$

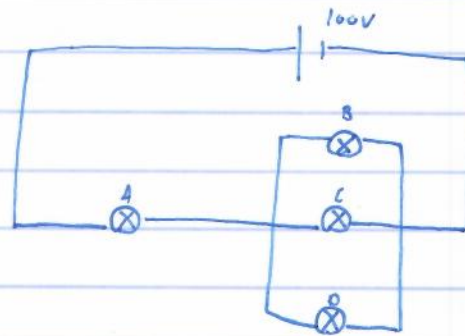
$$V = 2 \cdot 3 = 6V : R_2$$

R_2	R_6	R_5	R_4	R_3	R_2	R_1	
6V	2V	2V	2V	4V	8V	8V	1.550
2A	1A	$\frac{2}{3}A$	$\frac{2}{3}A$	1A	1A	2A	1.550

1.8 (100)

(5)

2.7



(C) המזרז 0 נורה - 100V, המסך 4 נורה - 250W

$$R = 40\Omega \quad P = \frac{V^2}{R}$$

$$R_{B,C,D} = \frac{1}{\frac{1}{40} + \frac{1}{40} + \frac{1}{40}} = 13.3 \quad \text{מקור: בקבוצה}$$

$$R_T = 40 + 13.3 = 53.33 \quad \text{מקור:}$$

$$100 = 53.33 \cdot I \quad \text{הזרם בעל אבי תוך אולם:}$$

$$I = 1.875A$$

נורה A מתחברת בזה הזרם הנורה A: 1.875A

$$I_B = I_C = I_D = \frac{1.875}{3} = 0.619A \quad \text{הנורה B, C, D לא מתחברת זה הזרם מתחבר בזה הזרם}$$

$$P = I^2 \cdot R \quad \text{כזה נמצא המסך 4 אולם מתחברת בזה הזרם}$$

$$P_A = 1.875^2 \cdot 40 = 140.625W$$

$$P_B = P_C = P_D = 0.619^2 \cdot 40 = 15.325W$$

(2) מכיון שזיה A היא קבוצה 4 הנורה אולם נמצאת אצל המסך כלו (כזה מתחברת לא

16 אולם וזרם הזרם לא הנורה יתה 0. וכן המסך (כי מתחברת בזה)